

Plateforme PFE – Guide d'exécution

1. Prérequis système

- OS : Windows 10/11, Linux, ou macOS
- Python 3.10+
- PostgreSQL 14+

2. Base de données

2.1 Créer la base PostgreSQL

```
createdb -U postgres pfe_db
```

2.2 Importer les données

```
psql -U postgres -d pfe_db < pfe_data_base.sql
```

3. Backend (Django)

```
```bash
```

```
3.1 cd backend
```

```
3.2 python -m venv venv
```

```
3.3 venv\Scripts\activate # Windows
```

```
source venv/bin/activate # Linux/Mac
```

```
3.4 pip install -r requirements.txt
```

```
3.5 python manage.py runserver
```

### ### 4. Frontend

```
4.1 cd frontend
```

```
4.2 python -m http.server 8080
```

### ### 5. Accès

<http://127.0.0.1:8000>

# Système de recommandation

1. Création du graphe `pandas`, `networkx`, `matplotlib`

2. Encodage (NetworkX → PyTorch Geometric + SBERT) `torch`, `torch_geometric`,  
`sentence-transformers`, `numpy`

3. Entraînement du modèle `torch`, `torch_geometric`, `scikit-learn`, `optuna`,  
`numpy`, `pandas`, `matplotlib`

Installation

```
pip install pandas networkx matplotlib torch torch_geometric scikit-learn
optuna sentence-transformers numpy
```

Configuration

Avant l'exécution, adapter les chemins de fichiers (entrée CSV, fichiers  
.pkl/.pt) en haut de chaque notebook à votre environnement local.